——— 合格答案をつくるシリーズ ── 入試プレビュー ———

2027 年度入試対策 ・ 数学 I・A・II・B・C・III（全範囲・分野融合）

数学記述模試『入試プレビュー』

第 3 セット［難関・発展総合編］

. . .

【 解答・解説 】

試験時間 120 分 ｜ 満点 100 点（200 点換算併記） ｜ 構成 大問 5 題（完全記述式）

この冊子について・注意事項

1. 本冊子は『数学記述模試『入試プレビュー』第 3 セット［難関・発展総合編］』の解答・解説である。
2. 各大問の冒頭に「出題のねらい・指針」を示し，続けて本解（模範解答）および網掛け枠の「別解」を掲載している。
3. 自己採点は別冊『採点基準』の加点・減点表に照らして行うこと。

制作：森 祐太（大学別数学研究室／ yuta-eng.com）

本書『入試プレビュー』は大学別数学研究室が独自に制作した非公式の演習教材であり，特定の大学・予備校（河合塾「全統記述模試」等）とは一切関係ありません。本 PDF の無断複製・第三者への共有・転載を固く禁じます。

第 3 セット　解答・解説

第 1 問　整数と指数数列・最大公約数・平方数

数学 A（整数の性質）・数学 B（数列）—— 合同式／隣接 3 項間漸化式と周期性／ユークリッドの互除法／平方数の剰余

出題のねらい・指針

(1) $5 \equiv -1 \pmod 3$，$2 \equiv -1 \pmod 3$ に着目すると，$5^n + 2^{n+1} \equiv (-1)^n + (-1)^{n+1} = 0 \pmod 3$ が直ちに得られる。

(2) 公比 5 と 2 を解にもつ特性方程式 $(t-5)(t-2) = t^2 - 7t + 10 = 0$ から，隣接 3 項間漸化式 $a_{n+2} = 7a_{n+1} - 10a_n$ が成り立つ。あるいは $5^n = (6-1)^n$，$2^{n+1} = 2(3-1)^n$ を二項展開して mod9 で調べてもよい。

(3) 連立方程式として 2^{n+1} または 5^n を消去すると，$a_{n+1} - 2a_n = 3 \cdot 5^n$，$5a_n - a_{n+1} = 3 \cdot 2^{n+1}$ が得られる。ここから公約数の候補を絞り込む。

(4) n が偶数のときは mod5（または mod8），n が奇数のときは (2) の 9 の倍数条件（平方数が 3 の倍数ならば必ず 9 の倍数であること）と mod8 を組み合わせることで，$n = 1$ 以外に平方数が存在しないことを鮮やかに示す。

(1) ［配点 4 点］ $a_n = 5^n + 2^{n+1}$ に $n = 1, 2, 3$ を代入すると，

$$a_1 = 5^1 + 2^2 = 5 + 4 = 9,$$
$$a_2 = 5^2 + 2^3 = 25 + 8 = 33,$$
$$a_3 = 5^3 + 2^4 = 125 + 16 = 141$$

である。また，$5 \equiv -1 \pmod 3$，$2 \equiv -1 \pmod 3$ であるから，すべての自然数 n に対して

$$a_n = 5^n + 2^{n+1} \equiv (-1)^n + (-1)^{n+1} = (-1)^n(1-1) = 0 \pmod 3$$

が成り立つ。したがって，すべての自然数 n に対して a_n は 3 の倍数である。

答：　$\underline{\underline{a_1 = 9, \quad a_2 = 33, \quad a_3 = 141}}$

(2) ［配点 5 点］ すべての自然数 n に対して，右辺を計算すると

$$\begin{aligned} 7a_{n+1} - 10a_n &= 7\left(5^{n+1} + 2^{n+2}\right) - 10\left(5^n + 2^{n+1}\right) \\ &= (7\cdot 5 - 10)\cdot 5^n + (7\cdot 2 - 10)\cdot 2^{n+1} \\ &= 25\cdot 5^n + 4\cdot 2^{n+1} = 5^{n+2} + 2^{n+3} = a_{n+2} \end{aligned}$$

となり，$a_{n+2} = 7a_{n+1} - 10a_n$ が成り立つ。

ここで mod9 で考えると，$-10 \equiv -1 \pmod 9$ であるから，

$$a_{n+2} \equiv 7a_{n+1} - a_n \pmod 9$$

が成り立つ。(1) より $a_1 = 9 \equiv 0 \pmod 9$，$a_2 = 33 \equiv 6 \pmod 9$，$a_3 = 141 \equiv 6 \pmod 9$ であり，さらに

$$\begin{aligned} a_4 &\equiv 7\cdot 6 - 6 = 36 \equiv 0 \pmod 9, \\ a_5 &\equiv 7\cdot 0 - 6 = -6 \equiv 3 \pmod 9, \\ a_6 &\equiv 7\cdot 3 - 0 = 21 \equiv 3 \pmod 9, \\ a_7 &\equiv 7\cdot 3 - 3 = 18 \equiv 0 \pmod 9 \end{aligned}$$

より，一般に漸化式を繰り返し用いると

$$a_{n+3} = 7a_{n+2} - 10a_{n+1} = 7(7a_{n+1} - 10a_n) - 10a_{n+1} = 39a_{n+1} - 70a_n$$

において，(1) より a_{n+1} は 3 の倍数（$a_{n+1} = 3k$）であるから $39a_{n+1} = 117k \equiv 0 \pmod 9$ であり，$-70 \equiv -7 \equiv 2 \pmod 9$ と $3a_n \equiv 0 \pmod 9$ から

$$a_{n+3} \equiv -70a_n \equiv -a_n \pmod 9$$

がすべての自然数 n で成り立つ。したがって，

$$a_n \equiv 0 \pmod 9 \iff a_{n+3} \equiv 0 \pmod 9$$

であり，$a_1 \equiv 0,\ a_2 \equiv 6 \not\equiv 0,\ a_3 \equiv 6 \not\equiv 0 \pmod 9$ であるから，a_n が 9 の倍数となるための必要十分条件は

$$n \text{ を } 3 \text{ で割った余りが } 1 \text{ であること（} n = 3m - 2,\ m \text{ は自然数）}$$

である。

別解（二項定理による mod9 の直接評価）

$5 = 6 - 1$，$2 = 3 - 1$ より，二項定理を用いると mod9 において $6^2 = 36 \equiv 0$，$3^2 = 9 \equiv 0$ であるから，

$$\begin{aligned} 5^n &= (-1)^n + n\cdot 6(-1)^{n-1} + (9\text{ の倍数}) \equiv (-1)^n(1 - 6n) \equiv (-1)^n(1 + 3n) \pmod 9, \\ 2^{n+1} &= (-1)^{n+1} + (n+1)\cdot 3(-1)^n + (9\text{ の倍数}) \equiv (-1)^n(-1 + 3n + 3) = (-1)^n(3n + 2) \pmod 9 \end{aligned}$$

となる。よって

$$a_n = 5^n + 2^{n+1} \equiv (-1)^n(6n + 3) = 3(-1)^n(2n + 1) \pmod 9$$

である。ゆえに a_n が 9 の倍数となることは，$2n + 1$ が 3 の倍数となること，すなわち $n \equiv 1 \pmod 3$ であることと同値である。

答：　$\underline{n \equiv 1 \pmod 3 \ (\text{すなわち } n = 3m-2,\ m = 1, 2, 3, \ldots)}$

(3) ［配点 5 点］ 定義式より，

$$a_{n+1} - 2a_n = \left(5^{n+1} + 2^{n+2}\right) - 2\left(5^n + 2^{n+1}\right) = (5-2)\cdot 5^n = 3\cdot 5^n,$$
$$5a_n - a_{n+1} = 5\left(5^n + 2^{n+1}\right) - \left(5^{n+1} + 2^{n+2}\right) = (5-2)\cdot 2^{n+1} = 3\cdot 2^{n+1}$$

である。いま，a_n と a_{n+1} の最大公約数を g とおく。(1) より a_n と a_{n+1} はともに 3 の倍数であるから，g は 3 の倍数である。一方，g は a_n と a_{n+1} の公約数であるから，それらの線形結合である

$$a_{n+1} - 2a_n = 3\cdot 5^n \quad \text{および} \quad 5a_n - a_{n+1} = 3\cdot 2^{n+1}$$

の公約数でもある。ここで 5^n と 2^{n+1} は互いに素であるから，$3\cdot 5^n$ と $3\cdot 2^{n+1}$ の最大公約数は 3 である。よって g は 3 の約数であり，かつ 3 の倍数であるから，

$$g = 3$$

である。

答：　$\underline{a_{n+1} - 2a_n = 3\cdot 5^n,\quad 5a_n - a_{n+1} = 3\cdot 2^{n+1},\quad \text{最大公約数は } 3}$

(4) ［配点 6 点］ $a_n = 5^n + 2^{n+1}$ が平方数となると仮定する。

- $n = 1$ のとき，$a_1 = 9 = 3^2$ であり，確かに平方数である。
- $n \geqq 2$ のとき，(1) より a_n はつねに 3 の倍数である。素数 3 の倍数である整数が平方数ならば，その整数は必ず $3^2 = 9$ の倍数でなければならない。さらに，ここでもし n が偶数（$n = 2k,\ k \geqq 1$）であるとすると，mod5 において

  $$a_{2k} = 5^{2k} + 2^{2k+1} \equiv 0 + 2\cdot 4^k \equiv 2\cdot(-1)^k \equiv 2 \text{ または } 3 \pmod 5$$

  となるが，任意の整数 m に対して $m^2 \equiv 0, 1, 4 \pmod 5$ であるから，平方数を 5 で割った余りが 2 または 3 になることはない。よって n は奇数でなければならない。
- あるいは mod8 で考えると，$n \geqq 2$ のとき $n+1 \geqq 3$ であるから $2^{n+1} = 8\cdot 2^{n-2} \equiv 0 \pmod 8$ であり，

  $$a_n = 5^n + 2^{n+1} \equiv 5^n \pmod 8$$

となる。もし n が奇数（$n=2k-1$）ならば，$5^2=25\equiv 1 \pmod 8$ より

$$a_n \equiv 5\cdot (5^2)^{k-1} \equiv 5 \pmod 8$$

となる。しかし，任意の奇数 m の平方は $m^2\equiv 1 \pmod 8$ を満たすから，$a_n\equiv 5 \pmod 8$ となる奇数が平方数になることはあり得ない。

以上より，$n\geqq 2$ では偶数のとき mod5 で不適，奇数のとき mod8 で不適となるから，a_n が平方数となる自然数 n は $n=1$ のみである。

答：　$\underline{\underline{n=1}}$

第 2 問　正三角柱上のランダムウォークと確率漸化式

数学 A（確率）・数学 B（数列）・数学 III（極限）—— 対称性による状態縮約／連立確率漸化式／固有値分解と極限

出題のねらい・指針

(1) 正三角柱において，頂点 B と C，および頂点 E と F は出発点 A に関して完全に対称であるため，つねに $b_n=c_n$，$e_n=f_n$ が成り立つ。各頂点の隣接頂点（次数 3）を正確に書き出して推移式を立てる。

(2) 上底面 ABC にいる確率 $p_n=a_n+2b_n$ と下底面 DEF にいる確率 $1-p_n=d_n+2e_n$ の間の推移は，上底面のどの頂点からも「上底面内の他の 2 頂点へ $\dfrac{2}{3}$，下底面の対応頂点へ $\dfrac{1}{3}$」で移るため，直ちに $p_{n+1}=\dfrac{2}{3}p_n+\dfrac{1}{3}(1-p_n)=\dfrac{1}{3}p_n+\dfrac{1}{3}$ となる。

(3) 縦の辺 AD の組に属する確率 $q_n=a_n+d_n$ について，どの状態からでも 1 秒後には $\{A,D\},\{B,E\},\{C,F\}$ のうち現在の組以外の 2 組へ確率 $\dfrac{1}{3}$ ずつ，現在の組の反対側の頂点へ確率 $\dfrac{1}{3}$ で移るため，実は $n\geqq 1$ で $a_n+d_n=\dfrac{1}{3}$，$b_n+e_n=\dfrac{1}{3}$ が定数として成立する！

(1) ［配点 4 点］　各頂点に隣接する 3 頂点は，

- A の隣接頂点：B, C, D
- B の隣接頂点：A, C, E
- D の隣接頂点：E, F, A
- E の隣接頂点：D, F, B

であり，対称性からすべての $n\geqq 0$ で $c_n=b_n$，$f_n=e_n$ である。したがって，n 秒後から $n+1$ 秒後への推

移を考えると，

$$\begin{aligned}
a_{n+1} &= \frac{1}{3}b_n + \frac{1}{3}c_n + \frac{1}{3}d_n = \frac{2}{3}b_n + \frac{1}{3}d_n,\\
b_{n+1} &= \frac{1}{3}a_n + \frac{1}{3}c_n + \frac{1}{3}e_n = \frac{1}{3}a_n + \frac{1}{3}b_n + \frac{1}{3}e_n,\\
d_{n+1} &= \frac{1}{3}e_n + \frac{1}{3}f_n + \frac{1}{3}a_n = \frac{1}{3}a_n + \frac{2}{3}e_n,\\
e_{n+1} &= \frac{1}{3}d_n + \frac{1}{3}f_n + \frac{1}{3}b_n = \frac{1}{3}b_n + \frac{1}{3}d_n + \frac{1}{3}e_n
\end{aligned}$$

が成り立つ。

答： $a_{n+1} = \dfrac{2}{3}b_n + \dfrac{1}{3}d_n$，$b_{n+1} = \dfrac{1}{3}a_n + \dfrac{1}{3}b_n + \dfrac{1}{3}e_n$，$d_{n+1} = \dfrac{1}{3}a_n + \dfrac{2}{3}e_n$，$e_{n+1} = \dfrac{1}{3}b_n + \dfrac{1}{3}d_n + \dfrac{1}{3}e_n$

---

(2) ［配点 5 点］ 全事象の確率の和は 1 であるから，$a_n + 2b_n + d_n + 2e_n = 1$，すなわち $d_n + 2e_n = 1 - p_n$ である。(1) の漸化式より，

$$\begin{aligned}
p_{n+1} &= a_{n+1} + 2b_{n+1} = \left(\frac{2}{3}b_n + \frac{1}{3}d_n\right) + 2\left(\frac{1}{3}a_n + \frac{1}{3}b_n + \frac{1}{3}e_n\right)\\
&= \frac{2}{3}(a_n + 2b_n) + \frac{1}{3}(d_n + 2e_n) = \frac{2}{3}p_n + \frac{1}{3}(1 - p_n) = \frac{1}{3}p_n + \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

となる。これを変形すると，

$$p_{n+1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}\left(p_n - \frac{1}{2}\right)$$

である。時刻 0 では点 P は頂点 A にあるから $p_0 = 1$（$n = 1$ のときは $p_1 = \dfrac{1}{3}\cdot 1 + \dfrac{1}{3} = \dfrac{2}{3}$）であり，数列 $\left\{p_n - \dfrac{1}{2}\right\}$ は初項 $p_0 - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}$，公比 $\dfrac{1}{3}$ の等比数列である。ゆえに，

$$p_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

答： $p_{n+1} = \dfrac{1}{3}p_n + \dfrac{1}{3}$，　$p_n = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$

---

(3) ［配点 5 点］ (1) の第 1 式と第 3 式を辺々加えると，すべての $n \geqq 0$ に対して

$$a_{n+1} + d_{n+1} = \frac{1}{3}a_n + \frac{2}{3}b_n + \frac{1}{3}d_n + \frac{2}{3}e_n = \frac{1}{3}(a_n + d_n) + \frac{2}{3}(b_n + e_n)$$

が成り立つ。また，(1) の第 2 式と第 4 式を辺々加えると，

$$b_{n+1} + e_{n+1} = \frac{1}{3}(a_n + d_n) + \frac{2}{3}(b_n + e_n)$$

となる。ここで全確率の和より $(a_n+d_n)+2(b_n+e_n)=1$ であるから，その右辺はつねに

$$\frac{1}{3}\{(a_n+d_n)+2(b_n+e_n)\}=\frac{1}{3}\cdot 1=\frac{1}{3}$$

に等しい！ したがって，$n\geqq 1$ のとき，n の値によらずつねに

$$a_n+d_n=\frac{1}{3},\qquad b_n+e_n=\frac{1}{3}$$

が成り立つ。

答： $\underline{\underline{a_n+d_n=\frac{1}{3},\qquad b_n+e_n=\frac{1}{3}\quad (n\geqq 1)}}$

---

(4) ［配点 6 点］ (1) の第 1 式から第 2 式を引くと，

$$r_{n+1}=a_{n+1}-b_{n+1}=-\frac{1}{3}(a_n-b_n)+\frac{1}{3}(d_n-e_n)$$

である。ここで (3) より，$n\geqq 1$ のとき $d_n=\frac{1}{3}-a_n$，$e_n=\frac{1}{3}-b_n$ であるから，

$$d_n-e_n=-(a_n-b_n)=-r_n\quad (n\geqq 1)$$

が成り立つ。これを代入すると，$n\geqq 1$ において

$$r_{n+1}=-\frac{1}{3}r_n-\frac{1}{3}r_n=-\frac{2}{3}r_n$$

となる。$n=1$ のとき，$a_1=0$, $b_1=\frac{1}{3}$ より $r_1=a_1-b_1=-\frac{1}{3}$ であるから，$n\geqq 1$ のとき

$$r_n=-\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)^{n-1}=\frac{1}{2}\left(-\frac{2}{3}\right)^{n}$$

である。いま，$p_n=a_n+2b_n$ と $r_n=a_n-b_n$ より

$$a_n=\frac{1}{3}(p_n+2r_n),\qquad b_n=\frac{1}{3}(p_n-r_n)$$

であるから，(2) の $p_n=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$ とあわせて，$n\geqq 1$ のとき

$$a_n=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}\left(\frac{1}{3}\right)^n+\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)^n,$$
$$b_n=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}\left(\frac{1}{3}\right)^n-\frac{1}{6}\left(-\frac{2}{3}\right)^n$$

を得る。さらに (3) の $d_n=\frac{1}{3}-a_n$，$e_n=\frac{1}{3}-b_n$ より，$n\geqq 1$ のとき

$$d_n=\frac{1}{6}-\frac{1}{6}\left(\frac{1}{3}\right)^n-\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)^n,$$
$$e_n=\frac{1}{6}-\frac{1}{6}\left(\frac{1}{3}\right)^n+\frac{1}{6}\left(-\frac{2}{3}\right)^n$$

である。最後に，$n \to \infty$ のとき $\left(\frac{1}{3}\right)^n \to 0$，$\left(-\frac{2}{3}\right)^n \to 0$ であるから，

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{6}.$$

答：

$$a_n = \frac{1}{6} + \frac{1}{6}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)^n, \quad b_n = \frac{1}{6} + \frac{1}{6}\left(\frac{1}{3}\right)^n - \frac{1}{6}\left(-\frac{2}{3}\right)^n,$$
$$d_n = \frac{1}{6} - \frac{1}{6}\left(\frac{1}{3}\right)^n - \frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)^n, \quad e_n = \frac{1}{6} - \frac{1}{6}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{6}\left(-\frac{2}{3}\right)^n,$$
$$\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{6}$$

第 3 問　放物線の準線からの直交 2 接線・面積・回転体の体積

数学 II（微積分）・数学 C（二次曲線）・数学 III（体積）—— 準線と焦点の幾何学的性質／極線／面積の最小／回転体

出題のねらい・指針

(1)(2) 放物線 $C : x^2 = 2y = 4 \cdot \frac{1}{2}y$ の焦点は $\mathrm{F}\left(0, \frac{1}{2}\right)$，準線は $d : y = -\frac{1}{2}$ である。「準線上の点から引いた 2 接線は直交し，その接点を結ぶ弦（極線）は焦点を通る」という二次曲線の基本性質を背景としている。

(3) 放物線と弦 QR が囲む面積 $S(a) = \frac{1}{12}(\beta - \alpha)^3$ と，接線がつくる三角形 $\triangle$PQR の面積の比はつねに $S(a) : \triangle\mathrm{PQR} = 2 : 3$（アルキメデスの性質）を満たす。

(4) y 軸まわりの回転体の体積 V_y は，円柱・円錐の差として求めてもよいし，$\pi \int x^2\, dy$ で積分してもよい。

(1) ［配点 4 点］ $y = \frac{1}{2}x^2$ を微分すると $y' = x$ であるから，放物線 C 上の点 $\left(t, \frac{1}{2}t^2\right)$ における接線の方程式は

$$y - \frac{1}{2}t^2 = t(x - t) \iff y = tx - \frac{1}{2}t^2$$

である。この接線が点 $\mathrm{P}\left(a, -\frac{1}{2}\right)$ を通るための条件は，

$$-\frac{1}{2} = ta - \frac{1}{2}t^2 \iff t^2 - 2at - 1 = 0$$

である。この t についての二次方程式の判別式は $D/4 = a^2 + 1 > 0$ であるから，実数 a の値によらず異なる 2 つの実数解 α, β $(\alpha < \beta)$ をもつ。解と係数の関係により，

$$\alpha + \beta = 2a, \qquad \alpha\beta = -1$$

である。また，2 本の接線 PQ, PR の傾きはそれぞれ α, β であり，その積が $\alpha\beta = -1$ であるから，2 本の接線 PQ と PR は実数 a の値によらずつねに直交する。

答：　$\underline{\underline{\alpha+\beta=2a,\quad \alpha\beta=-1}}$

---

(2) ［配点 5 点］ 2 点 $\mathrm{Q}\left(\alpha, \dfrac{1}{2}\alpha^2\right)$，$\mathrm{R}\left(\beta, \dfrac{1}{2}\beta^2\right)$ を通る直線 QR の方程式は，傾きが

$$\frac{\frac{1}{2}\beta^2-\frac{1}{2}\alpha^2}{\beta-\alpha}=\frac{1}{2}(\alpha+\beta)$$

であるから，

$$y-\frac{1}{2}\alpha^2=\frac{1}{2}(\alpha+\beta)(x-\alpha)\iff y=\frac{1}{2}(\alpha+\beta)x-\frac{1}{2}\alpha\beta$$

となる。これに (1) の $\alpha+\beta=2a$，$\alpha\beta=-1$ を代入すると，直線 QR の方程式は

$$y=ax+\frac{1}{2}$$

である。この式は $x=0$ のとき a の値によらず $y=\dfrac{1}{2}$ となるから，直線 QR は実数 a の値によらず定点 $\mathrm{F}\left(0, \dfrac{1}{2}\right)$ を通る。

答：　$\underline{\underline{\text{直線 QR}: y=ax+\frac{1}{2},\quad \text{定点 F}\left(0, \frac{1}{2}\right)}}$

---

(3) ［配点 5 点］ $\alpha<\beta$ であり，$\alpha\leqq x\leqq\beta$ において直線 QR は放物線 C の上側にあるから，囲まれた部分の面積 $S(a)$ は

$$S(a)=\int_{\alpha}^{\beta}\left(ax+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}x^2\right)dx=-\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)(x-\beta)\,dx=\frac{1}{12}(\beta-\alpha)^3$$

である。ここで

$$(\beta-\alpha)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=4a^2+4=4(a^2+1)$$

および $\beta-\alpha>0$ より $\beta-\alpha=2\sqrt{a^2+1}$ であるから，

$$S(a)=\frac{1}{12}\left(2\sqrt{a^2+1}\right)^3=\frac{2}{3}(a^2+1)^{3/2}$$

である。$a^2\geqq 0$ より $S(a)$ は $a=0$ のとき最小値 $\dfrac{2}{3}$ をとる。

$a=0$ のとき，$\alpha=-1$, $\beta=1$ であり，3 点の座標は $\mathrm{P}\left(0, -\dfrac{1}{2}\right)$，$\mathrm{Q}\left(-1, \dfrac{1}{2}\right)$，$\mathrm{R}\left(1, \dfrac{1}{2}\right)$ である。底辺 QR の長さは $1-(-1)=2$，高さは $\dfrac{1}{2}-\left(-\dfrac{1}{2}\right)=1$ であるから，三角形 PQR の面積は

$$\triangle\mathrm{PQR}=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 1=1.$$

答：　$\underline{\underline{S(a)=\frac{2}{3}(a^2+1)^{3/2},\quad S(a)\text{ の最小値 }\frac{2}{3},\quad \triangle\mathrm{PQR}=1}}$

(4) ［配点 6 点］ $a=0$ のとき，直線 QR は $y=\dfrac{1}{2}$，交点は $x=\pm1$ である。$-1\leqq x\leqq 1$ で $0\leqq \dfrac{1}{2}x^2\leqq \dfrac{1}{2}$ かつ被積分関数は偶関数であるから，x 軸のまわりの回転体の体積 V_x は，

$$V_x=\pi\int_{-1}^{1}\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{2}x^2\right)^2\right\}dx=2\pi\int_0^1\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{4}x^4\right)dx=\frac{\pi}{2}\left[x-\frac{x^5}{5}\right]_0^1=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{4}{5}=\frac{2}{5}\pi$$

である。次に，$a=0$ のとき接線 PR の方程式は $y=x-\dfrac{1}{2}$ であり，$x\geqq 0, y\geqq 0$ の範囲において放物線 $C: x^2=2y$ と接線 PR : $x=y+\dfrac{1}{2}$ および x 軸（$y=0$）で囲まれた領域は，

$$0\leqq y\leqq\frac{1}{2},\qquad \sqrt{2y}\leqq x\leqq y+\frac{1}{2}$$

と表される。この領域を y 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V_y は，

$$\begin{aligned}V_y&=\pi\int_0^{1/2}\left\{\left(y+\frac{1}{2}\right)^2-\left(\sqrt{2y}\right)^2\right\}dy=\pi\int_0^{1/2}\left(y^2-y+\frac{1}{4}\right)dy\\&=\pi\int_0^{1/2}\left(y-\frac{1}{2}\right)^2dy=\pi\left[\frac{1}{3}\left(y-\frac{1}{2}\right)^3\right]_0^{1/2}=\pi\left(0-\frac{-1}{24}\right)=\frac{\pi}{24}.\end{aligned}$$

答： $\underline{\underline{V_x=\dfrac{2}{5}\pi,\qquad V_y=\dfrac{\pi}{24}}}$

第 4 問　不等式で表された空間図形の断面・最短距離・回転体

数学 III（積分法の応用）・数学 C（空間図形）―― 2 通りの平面による断面と体積／条件付き最小値／軸まわりの回転体

出題のねらい・指針

(1) 平面 $x=t$ $(-1\leqq t\leqq 1)$ で切ると，$y\geqq 0, z\geqq 0, y+z\leqq 1-t^2$ となり，等しい 2 辺の長さが $1-t^2$ の直角二等辺三角形が現れる。

(2) 平面 $y=u$ $(0\leqq u\leqq 1)$ で切ると，$0\leqq z\leqq 1-u-x^2$ となり，放物線と直線で囲まれた領域が現れる。その面積に $\dfrac{1}{6}$ 公式を適用できる。

(3) 平面 $x=t$ 上で $y+z=1-t^2$ $(y,z\geqq 0)$ を満たす点 $\mathrm{P}(t,y,z)$ について，$\mathrm{OP}^2=t^2+y^2+z^2$ は $y=z=\dfrac{1-t^2}{2}$ のときに最小となる。

(4) 平面 $x=t$ 上の直角二等辺三角形は回転中心 $\mathrm{H}(t,0,0)$ を頂点として含むため，x 軸のまわりに 1 回転すると，点 H から最も遠い頂点 $(t,1-t^2,0)$ までの距離 $R(t)=1-t^2$ を半径とする中実な円板を描く。

(1) ［配点 4 点］ 平面 $x = t\ (-1 \leqq t \leqq 1)$ における立体 K の切り口は，yz 平面に平行な平面上の連立不等式

$$y \geqq 0, \qquad z \geqq 0, \qquad y + z \leqq 1 - t^2$$

で表される領域である。$1 - t^2 \geqq 0$ より，これは直交する 2 辺の長さがともに $1 - t^2$ の直角二等辺三角形であるから，その面積 $S(t)$ は

$$S(t) = \frac{1}{2}\left(1 - t^2\right)^2$$

である。したがって，立体 K の体積 V は，偶関数の性質を用いて

$$V = \int_{-1}^{1} S(t)\,dt = 2\int_{0}^{1} \frac{1}{2}\left(1 - 2t^2 + t^4\right) dt = \left[t - \frac{2}{3}t^3 + \frac{1}{5}t^5\right]_0^1 = 1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{8}{15}.$$

答： $\underline{\underline{S(t) = \frac{1}{2}\left(1 - t^2\right)^2, \qquad V = \frac{8}{15}}}$

---

(2) ［配点 5 点］ 平面 $y = u\ (0 \leqq u \leqq 1)$ における立体 K の切り口は，xz 平面に平行な平面上の連立不等式

$$0 \leqq z \leqq (1 - u) - x^2$$

で表される領域である。放物線 $z = (1 - u) - x^2$ と直線 $z = 0$ の交点の x 座標は $x = \pm\sqrt{1 - u}$ であるから，切り口の面積 $T(u)$ は

$$T(u) = \int_{-\sqrt{1-u}}^{\sqrt{1-u}} \left\{(1 - u) - x^2\right\} dx = \frac{1}{6}\left\{2\sqrt{1 - u}\right\}^3 = \frac{4}{3}(1 - u)^{3/2}$$

である。これを $0 \leqq u \leqq 1$ で積分すると，

$$\int_0^1 T(u)\,du = \frac{4}{3}\int_0^1 (1 - u)^{3/2}\,du = \frac{4}{3}\left[-\frac{2}{5}(1 - u)^{5/2}\right]_0^1 = \frac{4}{3}\cdot\frac{2}{5} = \frac{8}{15}$$

となり，(1) で求めた体積 $V = \dfrac{8}{15}$ と一致する。

答： $\underline{\underline{T(u) = \frac{4}{3}(1 - u)^{3/2}}}$

---

(3) ［配点 6 点］ 平面 $x = t\ (-1 \leqq t \leqq 1)$ 上で曲面 $x^2 + y + z = 1\ (y \geqq 0, z \geqq 0)$ 上にある点 $\mathrm{P}(t, y, z)$ は，

$$y + z = 1 - t^2, \qquad y \geqq 0, \qquad z \geqq 0$$

を満たす。このとき，

$$\mathrm{OP}^2 = t^2 + y^2 + z^2 = t^2 + \frac{(y + z)^2 + (y - z)^2}{2} = t^2 + \frac{(1 - t^2)^2}{2} + \frac{(y - z)^2}{2}$$

である。$y=z=\dfrac{1-t^2}{2}$ $(\geqq 0)$ のとき $(y-z)^2=0$ となって OP^2 は最小となるから，平面 $x=t$ 上での OP の最小値 $d(t)$ は

$$d(t)=\sqrt{t^2+\frac{(1-t^2)^2}{2}}=\sqrt{\frac{t^4+1}{2}}$$

である。さらに，t が $-1\leqq t\leqq 1$ を動くとき，$t^4\geqq 0$ より $d(t)$ は $t=0$ のとき最小値

$$d(0)=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

をとる。このとき $t=0$，$y=z=\dfrac{1-0}{2}=\dfrac{1}{2}$ であるから，点 P の座標は $\left(0,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$ である。

答：　$\underline{\underline{d(t)=\sqrt{\dfrac{t^4+1}{2}},\quad \text{点 P}\left(0,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)\ \text{のとき最小値}\ \dfrac{\sqrt{2}}{2}}}$

---

(4) ［配点 5 点］ 平面 $x=t$ $(-1\leqq t\leqq 1)$ による立体 K の切り口 $y\geqq 0, z\geqq 0, y+z\leqq 1-t^2$ 上の点 $\mathrm{Q}(t,y,z)$ について，$y\geqq 0, z\geqq 0$ より $yz\geqq 0$ であるから，

$$\mathrm{HQ}^2=y^2+z^2=(y+z)^2-2yz\leqq (y+z)^2\leqq \left(1-t^2\right)^2$$

が成り立つ。等号は $(y,z)=(1-t^2,0)$ または $(0,1-t^2)$ のときに成り立つから，HQ の最大値は

$$R(t)=1-t^2$$

である。また，切り口は点 $\mathrm{H}(t,0,0)$ 自身を含む連結な領域（直角二等辺三角形）であるから，この切り口を点 H のまわりに 1 回転してできる図形は，半径 $R(t)=1-t^2$ の円板（面積 $\pi\{R(t)\}^2$）である。したがって，求める回転体の体積 W は，(1) の計算結果を用いて

$$W=\int_{-1}^{1}\pi\{R(t)\}^2\,dt=\pi\int_{-1}^{1}\left(1-t^2\right)^2\,dt=2\pi\int_{-1}^{1}S(t)\,dt=2\pi V=\frac{16}{15}\pi.$$

答：　$\underline{\underline{R(t)=1-t^2,\qquad W=\dfrac{16}{15}\pi}}$

第 5 問　定積分漸化式・はさみうちの原理・無限級数の和

数学 III（積分法・極限）—— 定積分漸化式／積分区間での不等式評価／はさみうちの原理／交代級数の収束と和

出題のねらい・指針

(2) $x^{n+1}+3x^n = x^n(x+3)$ に着目すると，被積分関数の分母 $x+3$ が約分され，直ちに $I_{n+1}+3I_n = \int_0^1 x^n\,dx = \dfrac{1}{n+1}$ が得られる。

(3) $0 \leqq x \leqq 1$ において $3 \leqq x+3 \leqq 4$ かつ $x^n \geqq 0$ であることから被積分関数を評価する。後半の $\lim_{n\to\infty} nI_n$ は，$I_{n+1} \leqq I_n$ と $I_{n+1}+3I_n = \dfrac{1}{n+1}$ を組み合わせることで $4I_{n+1} \leqq \dfrac{1}{n+1} \leqq 4I_n$ を導くのが最も精密で速い。

(4) (2) の関係式の両辺に $\dfrac{(-1)^{k-1}}{3^k}$ を掛けて $k=1,\dots,n$ の和をとると，見事な望遠鏡和（階差の打ち消し合い）が現れる。

(1) ［配点 4 点］ 定義に従って計算すると，

$$I_0 = \int_0^1 \frac{1}{x+3}\,dx = \Big[\log(x+3)\Big]_0^1 = \log 4 - \log 3 = \log\frac{4}{3},$$
$$I_1 = \int_0^1 \frac{x}{x+3}\,dx = \int_0^1 \left(1-\frac{3}{x+3}\right)dx = \Big[x-3\log(x+3)\Big]_0^1 = 1-3\log\frac{4}{3}.$$

答： $\underline{\underline{I_0 = \log\dfrac{4}{3}, \qquad I_1 = 1-3\log\dfrac{4}{3}}}$

---

(2) ［配点 4 点］ すべての 0 以上の整数 n に対して，定積分の線形性により

$$I_{n+1}+3I_n = \int_0^1 \frac{x^{n+1}+3x^n}{x+3}\,dx = \int_0^1 \frac{x^n(x+3)}{x+3}\,dx = \int_0^1 x^n\,dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

答： $\underline{\underline{I_{n+1}+3I_n = \dfrac{1}{n+1}}}$

---

(3) ［配点 6 点］ $0 \leqq x \leqq 1$ において $3 \leqq x+3 \leqq 4$ すなわち $\dfrac{1}{4} \leqq \dfrac{1}{x+3} \leqq \dfrac{1}{3}$ であり，かつ $x^n \geqq 0$ であるから，

$$\frac{x^n}{4} \leqq \frac{x^n}{x+3} \leqq \frac{x^n}{3} \quad (0 \leqq x \leqq 1)$$

が成り立つ。辺々を 0 から 1 まで積分すると，

$$\int_0^1 \frac{x^n}{4}\,dx \leqq I_n \leqq \int_0^1 \frac{x^n}{3}\,dx \iff \frac{1}{4(n+1)} \leqq I_n \leqq \frac{1}{3(n+1)}$$

が成り立つ。$n\to\infty$ のとき $\dfrac{1}{4(n+1)} \to 0$，$\dfrac{1}{3(n+1)} \to 0$ であるから，はさみうちの原理により

$$\lim_{n\to\infty} I_n = 0$$

である。次に，$0 \leqq x \leqq 1$ において $x^{n+1} \leqq x^n$ かつ $x+3>0$ であるから，

$$I_{n+1} \leqq I_n$$

が成り立つ。これと (2) の $I_{n+1}+3I_n=\dfrac{1}{n+1}$ より，

$$4I_{n+1}=I_{n+1}+3I_{n+1}\leqq I_{n+1}+3I_n=\frac{1}{n+1}\leqq I_n+3I_n=4I_n$$

すなわち

$$\frac{1}{4(n+1)}\leqq I_n\quad\text{かつ}\quad I_{n+1}\leqq\frac{1}{4(n+1)}$$

がすべての $n\geqq 0$ で成り立つ。第 2 の不等式で n を $n-1$ $(n\geqq 1)$ に置き換えると $I_n\leqq\dfrac{1}{4n}$ となるから，すべての自然数 n に対して

$$\frac{n}{4(n+1)}\leqq nI_n\leqq\frac{1}{4}$$

が成り立つ。$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{n}{4(n+1)}=\frac{1}{4}$ であるから，はさみうちの原理により

$$\lim_{n\to\infty}nI_n=\frac{1}{4}.$$

答：　$\underline{\underline{\displaystyle\lim_{n\to\infty}I_n=0,\qquad\lim_{n\to\infty}nI_n=\frac{1}{4}}}$

---

(4) ［配点 6 点］ (2) の関係式で n を $k-1$ $(k\geqq 1)$ に置き換えると，

$$I_k+3I_{k-1}=\frac{1}{k}$$

である。両辺に $\dfrac{(-1)^{k-1}}{3^k}$ を掛けると，

$$\frac{(-1)^{k-1}}{k\cdot 3^k}=\frac{(-1)^{k-1}}{3^k}I_k+\frac{(-1)^{k-1}}{3^{k-1}}I_{k-1}=\frac{(-1)^{k-1}}{3^k}I_k-\frac{(-1)^{k-2}}{3^{k-1}}I_{k-1}$$

となる。したがって，$k=1$ から n まで辺々加えると，隣り合う項が打ち消し合って

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k\cdot 3^k}&=\left(\frac{1}{3}I_1+I_0\right)+\left(-\frac{1}{3^2}I_2-\frac{1}{3}I_1\right)+\cdots+\left(\frac{(-1)^{n-1}}{3^n}I_n-\frac{(-1)^{n-2}}{3^{n-1}}I_{n-1}\right)\\&=I_0+\frac{(-1)^{n-1}}{3^n}I_n\end{aligned}$$

が成り立つ。ここで (3) より $\displaystyle\lim_{n\to\infty}I_n=0$ かつ $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{3^n}=0$ であるから，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{3^n}I_n=0$$

であり，求める無限級数の和は

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{k\cdot 3^k}=\lim_{n\to\infty}\left\{I_0+\frac{(-1)^{n-1}}{3^n}I_n\right\}=I_0=\log\frac{4}{3}.$$

答：　$\underline{\underline{\log\dfrac{4}{3}}}$